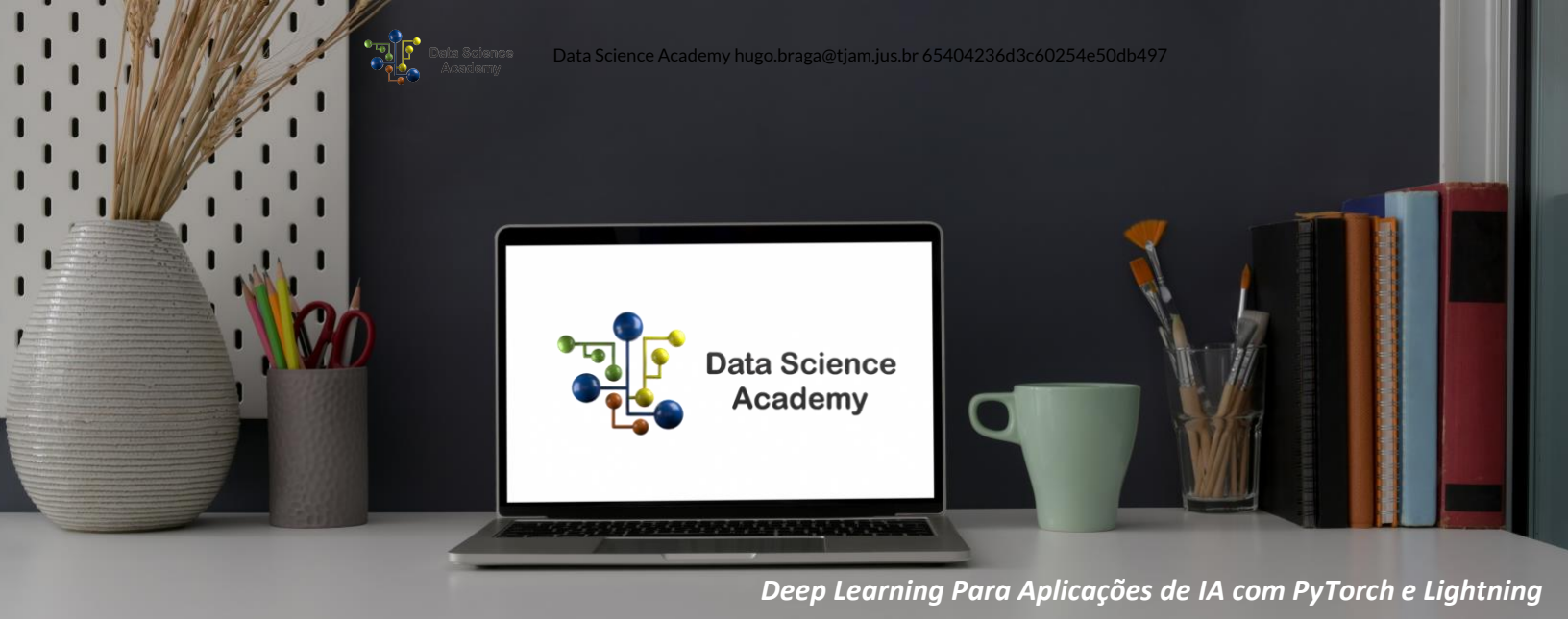


Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

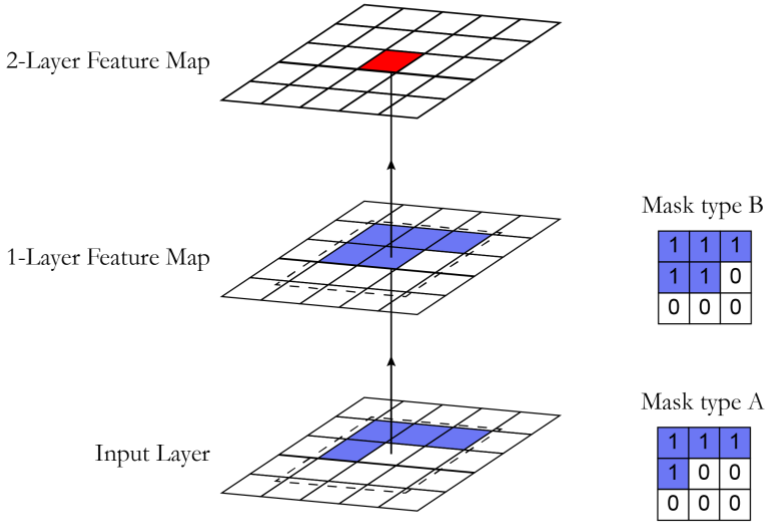
Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Masked Convolutional Layers

O mascaramento pode ser feito zerando todos os pixels que não devem ser considerados. Em nossa implementação, foi criada uma máscara com o mesmo tamanho do filtro convolucional com valores 1 e 0. Essa máscara foi multiplicada pelo tensor de peso antes de fazer a operação de convolução. No PixelCNN, existem dois tipos de máscaras:

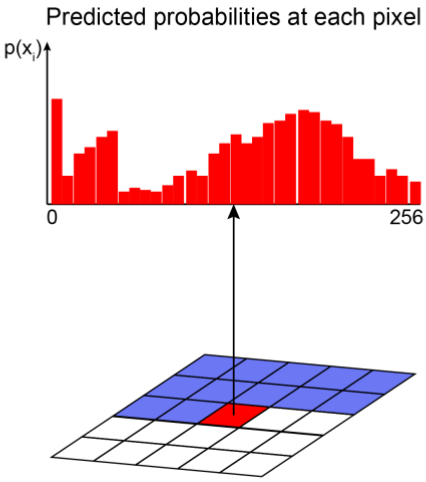
Máscara tipo A: Esta máscara é aplicada apenas na primeira camada convolucional. Ele restringe o acesso ao pixel de interesse zerando o pixel central da máscara. Dessa forma, garantimos que o modelo não acessará o pixel que está prestes a prever (em vermelho na figura abaixo).

Máscara tipo B: Esta máscara é aplicada a todas as camadas convolucionais subsequentes e relaxa as restrições da máscara A, permitindo a conexão de um pixel a si mesmo. Isso é importante para levar em conta a previsão de pixels da primeira camada.



Os valores de entrada do modelo PixelCNN são dimensionados para estar no intervalo de [0, 1]. Durante esse pré-processamento é possível quantizar os valores dos pixels em um menor número de níveis de intensidade.

Por fim, nosso modelo será capaz de aprender a distribuição de probabilidade de cada pixel, conforme a imagem abaixo:



Referência:

Conditional Image generation with PixelCNN decoders
https://arxiv.org/pdf/1606.05328.pdf